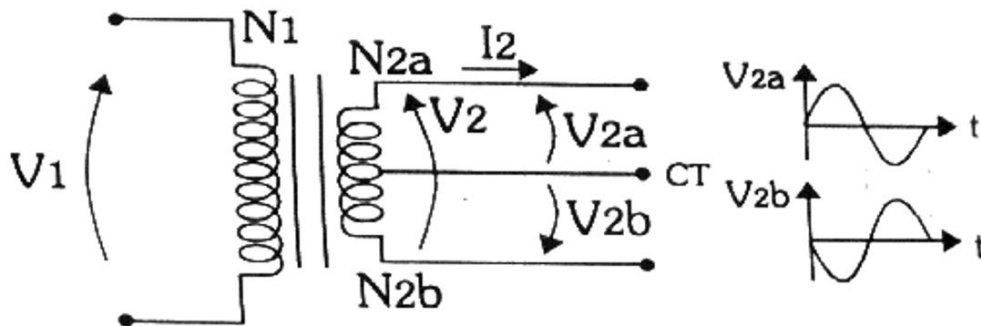


Retificador de Onda Completa com Tap Central



- O retificador de onda completa com derivação central é um circuito que utiliza um transformador com tap (derivação) no secundário e dois diodos para converter uma tensão alternada em tensão contínua pulsante.

- Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, um dos diodos conduz, enquanto o outro fica bloqueado. Durante o semiciclo negativo, a situação se inverte: o diodo que estava conduzindo bloqueia, e o outro conduz. Dessa forma, a carga recebe sempre semiciclos positivos, resultando em uma retificação de onda completa.

Características Principais

Frequência de saída:

- A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da rede.
- Exemplo: se a rede é de 60 Hz, a saída apresenta pulsos a 120 Hz.

Tensão média na carga (diodos ideais):

$$V_m = \frac{2 V_p}{\pi}$$

Tensão de pico na carga:

- A tensão de pico na carga corresponde à metade da tensão de pico do secundário total do transformador, pois cada diodo trabalha com apenas meia espira do enrolamento secundário.

Corrente média na carga:

$$I_m = \frac{V_m}{R_L}$$

Especificação dos diodos:

- Cada diodo conduz apenas em um semiciclo, ou seja, durante metade do tempo.
- A corrente que cada diodo deve suportar é metade da corrente média na carga.
- A tensão reversa máxima que os diodos devem suportar é igual ao valor de pico de meia espira do secundário.

Vantagens em relação ao retificador de meia onda

- A tensão média na carga é o dobro da obtida no retificador de meia onda.
- A frequência da tensão de saída é o dobro da entrada, o que facilita a filtragem com capacitores.
- Os diodos suportam correntes menores, já que cada um conduz apenas em metade do ciclo.

Equações Importantes (para diodo ideal)

Valor médio: $V_m = \frac{2 \cdot V_p}{\pi}$

Corrente média na carga: $I_m = \frac{V_m}{R_L}$

Corrente em cada diodo: $I_{D,\text{médio}} = \frac{I_m}{2}$

Tensão reversa nos diodos: $V_{BR} \geq V_p$

Curiosidades sobre o Retificador de Onda Completa com Tap Central

1. Dobro da frequência útil

- A saída tem frequência dobrada (120 Hz no Brasil), o que facilita a filtragem com capacitores, pois a ondulação (“ripple”) fica menor do que no retificador de meia onda.

2. Metade da tensão de pico em cada diodo

- Como o secundário é dividido, cada diodo conduz apenas sobre metade do enrolamento. Isso faz com que a tensão reversa que ele precise suportar seja menor que no retificador de meia onda sem tap.

3. Especificação dos diodos mais leve

- Cada diodo conduz **só metade do tempo** → dissipação de potência menor.
- Corrente média em cada diodo é metade da corrente média da carga.

4. Eficiência maior que a do retificador de meia onda

- O valor médio da saída é o dobro do obtido em meia onda, usando o mesmo valor de tensão de entrada.

5. Uso prático

- Era muito comum em fontes antigas (rádios, TVs antigas, equipamentos com transformador).
- Hoje, muitas fontes preferem a **ponte de Graetz** (4 diodos) porque dispensa o transformador com tap central, mas o princípio é parecido.

6. Filtragem

- Como a saída tem pulsos mais próximos entre si, os capacitores de filtro precisam ser **menores** para reduzir a ondulação. Isso barateia o circuito.

7. Desvantagem

- O transformador precisa ter derivação central no secundário, o que encarece e ocupa mais espaço em comparação com a ponte retificadora (4 diodos).